



← Go Back

Hardware



Home / Hardware / Hardware /

analogWrite()

ON THIS PAGE

Beschreibung

- Syntax
- Parameter
- Rückgabew
- Beispielcoc
- Anmerkun
- Siehe auch

analogWrite()

Last revision ♦ 17.05.2024

Beschreibung

Schreibt einen Analogwert (PWM-Welle) auf einen Pin. Kann z.B. benutzt werden, um eine LED mit verschiedener Helligkeit leuchten zu lassen oder einen Motor mit unterschiedlicher Geschwindigkeit laufen zu lassen. Nach Aufruf von `analogWrite()` generiert die Funktion eine stetige Rechteckwelle mit angegebenem Zyklus, bis der nächste Aufruf von `analogWrite()` (oder `digitalRead()` oder `digitalWrite()`) auf dem gleichen Pin erfolgt.

Board	PWM-Pins	PWM-Frequenz
Uno, Nano, Mini	3, 5, 6, 9, 10, 11	490 Hz (Pins 5 und 6: 980 Hz)
Mega	2 - 13,	490 Hz (Pins 4 und

Help

13: 980 Hz)	44 - 46	
-------------	---------	--

Board	PWM-Pins	PWM-Frequenz
Leonardo, Micro, Yún	3, 5, 6, 9, 10, 11, 13	490 Hz (Pins 3 und 11: 980 Hz)
Uno WiFi Rev.2, Nano Every	3, 5, 6, 9, 10	976 Hz
MKR boards *	0 - 8, 10, A3 (18), A4 (19)	732 Hz
MKR1000 WiFi *	0 - 8, 10, 11, A3 (18), A4 (19)	
	732 Hz	
Zero *	3 - 13, A0 (14), A1 (15)	732 Hz
Nano 33 IoT *	2, 3, 5, 6, 9 - 12, A2, A3, A5	732 Hz
Nano 33 BLE/BLE Sense	1 - 13, A0 - A7	500 Hz
Due **	2-13	1000 Hz
101	3, 5, 6,	Pins 3 und

	9	9: 490 Hz,
Board	PWM-Pins	PWM-Frequenz
		Pins 5 und 6: 980
Hz		

* Zusätzlich zu den oben erwähnten PWM-Funktionen für die Pins verfügen die MKR- und Zero-Boards über einen echten Analogausgang, wenn

`analogWrite()` auf dem `DAC0` (`A0`)-Pin benutzt wird.

** Zusätzlich zu den oben erwähnten PWM-Funktionen für die Pins verfügt das Due-Board über einen echten Analogausgang, wenn

`analogWrite()` auf den `DAC0` und `DAC1`-Pins benutzt wird.

Du musst einen Pin nicht explizit als Ausgabepin über `pinMode()` festlegen, bevor du `analogWrite()` nutzt. Die `analogWrite()`-Funktion hat nichts mit analogen Pins oder der `analogRead`-Funktion zu tun.

Syntax

```
analogWrite(pin, value)
```

Parameter

`pin`: Der Arduino-Pin auf den geschrieben werden soll. Erlaubte Datentypen:

`int`.

`value`: Die Zykluszeit. Werte zwischen 0 (immer aus) und 255 (immer an).

Erlaubte Datentypen: `int`.

.

Rückgabewert

Nichts.

Beispielcode

Setzt die Ausgabe auf dem LED-Pin proportional zu dem Wert, der von einem Potentiometer gelesen wird.

```
1  int ledPin = 9; // LE
2      int analogPin = 3
3      int val = 0; // V
4
5      void setup() {
6          pinMode(ledPin,
7      }
8
9      void loop() {
10         val = analogRea
11         analogWrite(led
12     }
```

Anmerkungen und Warnungen

Die PWM-Ausgaben auf Pins 5 und 6 werden höhere Zyklen als erwartet haben. Dies passiert, weil die Funktionen `millis()` und `delay()` den gleichen internen Timer nutzen, um diese PWM-Ausgaben zu generieren. In kleinen Zyklen (z.B. 0 bis 10) ist der Effekt am stärksten und kann dazu führen, dass der Wert 0 die Spannung auf Pin 5 und 6 nicht komplett wegnimmt, d.h. dass z.B. bei Wert 0 die LED trotzdem leuchtet.

Siehe auch

[analogWriteResolution\(\)](#)

[PWM](#)

[Blinken](#)

Suggest changes

Need support?

License & Trademar

The content on [docs.arduino.cc](#) is facilitated through a public

[Help Center](#)
[Ask the Arduino Forum](#)
[Discover Arduino](#)
[Discord](#)

The Arduino documentatic is licensed under the [Creative Commons Attribution-](#)

[GitHub repository.](#)

If you see

anything wrong, you can edit this page [here](#).

[Share Alike 4.0](#) license.

Arduino and the Arduino logo are trademarks of registered trademarks of Arduino S.r.l.

Was this article helpful?



ARDUINO®

Back to top

© 2026 Arduino

- Trademarks & Copyrights
- Whistleblowing
- Digital Services Act
- Terms of Service
- Privacy Policy
- Security
- Cookie Settings